



IRTRA SCANPASS

Proyecto Final Cuarta Unidad



SEPTIEMBRE DE 2026

COLEGIO CAPOUILLIEZ

Javier Padilla, Annie Aguilar, Andrea Chet

Table of Contents

IRTRA Petapa y el Control de Acceso	3
1.1. IRTRA como espacio de recreación y entretenimiento	4
1.2. Características generales del IRTRA Petapa.....	6
1.3. Importancia del control de acceso en parques recreativos	7
1.4. Sistemas de control de acceso y su funcionamiento.....	8
Problemática y solución propuesta	9
2.1. Identificación de la problemática operacional en IRTRA Petapa.....	10
2.2. Limitaciones de los métodos tradicionales de verificación	11
2.3. Necesidad de implementar un sistema automatizado de acceso	12
2.4. Descripción de la pulsera inteligente como solución tecnológica.....	13
Fundamentos de automatización y tecnología Arduino.....	14
3.1. Concepto de automatización y sistemas inteligentes	15
3.2. Funcionamiento de un sistema electrónico automatizado	16
3.3. Microcontroladores y su aplicación tecnológica	17
3.4. Arduino Uno R3 como controlador del prototipo	18
Diseño y funcionamiento de la pulsera inteligente.....	20
4.1. Pulsera inteligente como sistema de identificación	21
4.2. Clasificación de usuarios mediante permisos de acceso	22
4.3. Proceso de verificación y autorización del acceso.....	23
4.4. Indicadores del sistema: acceso aprobado o denegado.....	24
Desarrollo técnico e impacto del proyecto.....	25
5.1. Componentes electrónicos utilizados en el prototipo.....	26
5.2. Programación del Arduino mediante lenguaje C++	27
5.3. Simulación y validación del circuito en Tinkercad	28
5.4. Impacto del proyecto y relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible	29
Referencias.....	31

IRTRA Petapa y el Control de Acceso

1.1. IRTRA como espacio de recreación y entretenimiento

El Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (IRTRA) es una institución dedicada a proporcionar espacios y servicios de recreación para los trabajadores y sus familias, su propósito fundamental es el promover la sana convivencia, momentos de recreación y el bienestar y descanso de los trabajadores y su familia. IRTRA a través de sus instalaciones permite a miles de ciudadanos guatemaltecos de disfrutar de un día lleno de diversión y buenos momentos, su visión de brindar espacios de esparcimiento dignos para la fuera laboral del país logró transformar la manera en que era visto el tiempo libre y familiar.

Durante más de 6 décadas IRTRA, además de lograr ser un centro de descanso y diversión para las familias, ha logrado posicionarse como un verdadero motor en el desarrollo económico de Guatemala y un referente en cuanto a entretenimiento y parques temáticos.

El impacto social de la institución radica principalmente en el acceso equitativo a instalaciones recreativas de primer nivel. A través del carné de afiliación que se otorga a los trabajadores de las empresas privadas aportantes, millones de familias pueden ingresar gratuitamente a parques temáticos, parques acuáticos y complejas infraestructuras de hospedaje que ofrecen experiencias comparables a las de cadenas internacionales de entretenimiento. No obstante,

el sistema también contempla la entrada a visitantes particulares y turistas mediante el cobro de boletería en la taquilla, consolidando un modelo inclusivo que fomenta la convivencia social, el turismo interno y el desarrollo comunitario.

1.2. Características generales del IRTRA Petapa

El Parque de IRTRA conocido como Mundo Petapa, es un parque de diversiones inaugurado el 26 de marzo de 1976 y ubicado sobre la Avenida Petapa en la zona 12 de la Ciudad de Guatemala, actualmente, IRTRA Petapa es considerado como el principal centro de recreación urbano del país. Teniendo capacidad para recibir hasta 12,500 visitantes en simultáneo. (Gándara, 2026)

El parque se organiza en plazas temáticas y áreas de servicio como:

- **Plaza Arcoíris:** Juegos mecánicos e infantiles para la familia.
- **Plaza Divertida:** Atracciones de mayor adrenalina, como montañas rusas y torres de caída libre.
- **Plaza Mi Barrio:** Espacio inspirado en la arquitectura tradicional guatemalteca.
- **Áreas temáticas y naturales:** El zoológico "La Jungla" y el "Valle de los Dinos".
- **Infraestructura complementaria:** Piscinas, teatros para espectáculos, restaurantes y áreas médicas.

Para acceder al parque IRTRA Petapa, los usuarios tienen dos opciones: presentan su carné de afiliado o adquirir sus entradas en la taquilla del parque. Por otro lado, para el uso de los juegos se emplean brazaletes o tickets, lo que requiere que el personal revise manualmente el tipo de pase en cada una de las atracciones del parque.

El alto volumen de visitantes y la verificación manual generan colas y demoras en los accesos. La implementación de un sistema como **IRTRA ScanPass** permite automatizar la lectura de permisos, agilizando el ingreso y mejorando el flujo de personas en el parque. (Gándara, 2026)

1.3. Importancia del control de acceso en parques recreativos

En un sistema de control de acceso pueden establecerse diferentes niveles de autorización dependiendo de las características o permisos asignados a cada una de las personas que ingresen al lugar. En el proyecto de IRTRA ScanPass se propone utilizar dos categorías principales: **VIP y regular**.

La categoría **VIP** representará a los usuarios que poseen autorización para ingresar a una mayor cantidad de áreas, mientras que la categoría **regular** representará a aquellos usuarios que cuentan con permisos de acceso más limitados. De esta manera, el sistema podrá comparar la categoría representada por la pulsera con el área a la que el visitante desee ingresar.

Esta clasificación será una parte fundamental del funcionamiento del prototipo, debido a que el dispositivo deberá tomar una decisión dependiendo de la combinación entre el tipo de usuario y el lugar al que intenta acceder. (BCN-ACCES, s.f.)

Por ejemplo:

Usuario	Área VIP	Área Regular
VIP	APROBADO	APROBADO
Regular	DENEGADO	APROBADO

1.4. Sistemas de control de acceso y su funcionamiento

Un sistema de control de acceso como lo es IRTRA ScanPass es un mecanismo utilizado para determinar y gestionar si un usuario puede ingresar a un área determinada o no. Por ello, el sistema de control de acceso debe de contar con un método adecuado para identificar al usuario que desea ingresar al área y posteriormente verificar si se posee la autorización que se requiere.

Como consecuencia, el control de acceso en parques de diversiones como lo es IRTRA Petapa, puede contribuir a mantener una mejor organización de los visitantes, especialmente cuando existen diferentes áreas con condiciones o permisos de entrada distintos. Al automatizar estos procesos, se permite que una decisión pueda realizarse siguiendo instrucciones que fueron anteriormente establecidas por algún programador. (BCN-ACCES, s.f.)

Gracias a nuestro proyecto IRTRA ScanPass, el control de acceso será representado mediante una pulsera inteligente y puntos de verificación dentro del IRTRA. Implementando una nueva tecnología que opera cuando una persona llegue a uno de estos puntos, posteriormente, el sistema comprobará su categoría de acceso y determinará si puede ingresar al área o no. Siendo el resultado de la verificación presentado mediante un mensaje de “Aprobado” o “Denegado”.

Problemática y solución propuesta

2.1. Identificación de la problemática operacional en IRTRA Petapa

En áreas de entretenimiento tan masivas como lo es el IRTRA Mundo Petapa, la eficiencia en el flujo de personas establece directamente la percepción ante el público del servicio y la efectividad operativa del lugar. Debido a que el parque recibe diariamente a miles de visitantes con distintas categorías de entrada como afiliados al IRTRA, visitantes particulares o extranjeros, la verificación de los puntos de acceso dentro del parque se convierten en puntos críticos de gestión. (Automation Anywhere, 2026)

La problemática central de esto radica en que la revisión manual en las portadas de ingreso y en áreas dentro del parque genera inconvenientes que afectan la operación rápida y eficiente del área:

- **Saturación en las vías de entrada y puntos de control:** La inspección física individual de carnés, brazaletes o pases impresos ralentiza el avance de los visitantes, formando acumulaciones de personas en las portadas principales y accesos prioritarios.
- **Margen de error en la verificación humana:** El cansancio del personal operativo ante largas jornadas y altas concentraciones de público incrementa el riesgo de autorizaciones incorrectas, pases no detectados o demoras por dudas sobre la autenticidad o vigencia de la credencial.
- **Dificultad en la segmentación de categorías de usuario:** Distinguir con rapidez entre un visitante con acceso regular y un usuario con pase de atención preferencial o VIP resulta complejo sin el soporte de un elemento tecnológico automático que efectúe la validación de forma instantánea.

Esta situación evidencia la necesidad del IRTRA Petapa de reemplazar los sistemas tradicionales con soluciones electrónicas modernas, capaces de validar solicitudes de acceso en fracción de segundos, reduciendo la carga de trabajo manual y agilizando la movilidad de los visitantes.

2.2. Limitaciones de los métodos tradicionales de verificación

Durante muchos años, la gestión del ingreso de personas a áreas con mucho flujo diario ha dependido de sistemas manuales lentos, como la inspección ocular de carnés físicos, la colocación y revisión visual de brazaletes de papel o la perforación de boletos impresos. Aunque métodos tradicionales como estos han sido útiles durante muchos años, la nueva era de la tecnología y modernismo podrían decir lo contrario. Durante esta nueva etapa de la tecnología, no es necesario implementar métodos tan tradicionales, sino que es necesario automatizar procesos para obtener progreso y beneficio. (ADPMX , s.f.) (Automation Anywhere, 2026)

Las principales deficiencias de los procesos manuales de control incluyen:

- **Ineficiencia y lentitud en el procesamiento:** La verificación que debe de realizar el personal del área requerida puede llegar a ser muy tardado y tedioso. Incluso puede llegar a ser cometido un error humano, como el cansancio.
- **Vulnerabilidad ante falsificaciones o uso indebido:** La mayoría de los métodos tradicionales como brazaletes o tickets de papel, pueden llegar a ser duplicados y que al ojo humano no se detecte la diferencia, afectando así al área que se quiera restringir.
- **Alto margen de error humano:** Como fue mencionado anteriormente, el cansancio acumulado, las distracciones y la necesidad de agilizar las filas bajo presión conducen a revisiones superficiales por parte del personal, incrementando el riesgo de autorizar ingresos con credenciales vencidas o no válidas.

Estas desventajas demuestran que depender exclusivamente del factor humano e insumos físicos para la verificación de accesos compromete la calidad de la experiencia del visitante y la organización del recinto, justificando la transición hacia plataformas automatizadas.

2.3. Necesidad de implementar un sistema automatizado de acceso

En áreas con gran concurrencia de personas, es necesario que se adapten nuevas tecnologías y se dejen atrás los métodos tradicionales que pueden llegar a ser lentos. La implementación de un sistema electrónico de control responde a la necesidad de optimizar la eficiencia operativa dentro de áreas concurridas, garantizando la seguridad del parque y ofreciendo una experiencia agradable y eficiente al visitante desde el momento de su ingreso. (ADPMX , s.f.)

La automatización del proceso de control de acceso aporta beneficios estratégicos clave:

- **Agilidad en el procesamiento de entradas:** Al agilizar el proceso de entrada se vuelve un sistema eficiente, evitando así filas eternas y lentas en el ingreso del parque.
- **Precisión y eliminación del error humano:** Un sistema digital evalúa los permisos de cada usuario de forma objetiva, eliminando fallas por cansancio, distracciones o criterios subjetivos del personal operativo.
- **Seguridad y control de aforo:** Permite restringir el paso de manera instantánea a usuarios que no posean autorización o con pase vencido, manteniendo una supervisión estricta sobre las capacidades del parque.
- **Retroalimentación clara e inmediata:** La integración de señales visuales y sonoras brinda al visitante una respuesta inmediata sobre el estado de su solicitud (aprobado o denegado), reduciendo confusiones.

En este contexto, la automatización se vuelve una necesidad en parques como el IRTA Petapa, donde el flujo diario de personas se ve requerido a un sistema actualizado y eficiente. La adopción de tecnologías autónomas no solo moderniza la infraestructura del IRTA Petapa, sino que sienta las bases para un modelo de gestión más organizado, eficiente y seguro que permita a los usuarios del parque tener una experiencia agradable dentro del lugar.

2.4. Descripción de la pulsera inteligente como solución tecnológica

Ante la situación y el contexto presentado anteriormente, se obtuvo como respuesta que para evitar las demoras y errores de los chequeos manuales se debe de implementar una nueva tecnología, como lo es IRTRA ScanPass, un prototipo de tecnología de acceso inteligente diseñado en forma de brazalete inteligente, esta pulsera permite el ingreso seguro y accesible a parques del IRTRA Petapa, garantizando así un acceso rápido y seguro al parque. La idea central es que el IRTRA ScanPass funcione como la "llave digital" del visitante, guardando de forma clara su tipo de perfil y permitiéndole interactuar de forma intuitiva con los accesos del parque. (BCN-ACCES, s.f.)

El IRTRA ScanPass actúa de una forma intuitiva y sencilla dentro de las instalaciones del IRTRA Petapa:

- **Lectura e identificación rápida:** Al llegar al punto de entrada o a una atracción, el visitante acerca su pulsera al lector, eliminando la necesidad de buscar carnés físicos o mostrar brazaletes de papel.
- **Procesamiento de datos en tiempo real:** El controlador evalúa en fracciones de segundo la categoría del usuario para determinar si tiene autorización para pasar.
- **Respuesta clara con la pantalla LCD:** El dispositivo muestra un mensaje directo como "**APROBADO**" o "**DENEGADO**", facilitando la interacción tanto para el visitante como para el personal de apoyo.
- **Confirmación visual y sonora:** Se activan luces LED (verde para dar luz verde, roja para bloquear el paso) y un buzzer emite un sonido distintivo para confirmar el resultado de forma instantánea.

Al implementar IRTRA ScanPass, el parque IRTRA Petapa se ve beneficiado inmensamente, ya que este no solo soluciona las filas largas y lentas en el parque, sino que también ofrece una experiencia nueva y moderna a los usuarios que ingresen al parque. Mejorando así la calidad de atención y la seguridad en todo el recinto.

Fundamentos de automatización y tecnología Arduino

3.1. Concepto de automatización y sistemas inteligentes

La automatización es el uso de tecnologías modernas como lo son circuitos electrónicos y sistemas de computación para el control de procesos. La automatización permite que se elimine la variable de un error humano en el sistema. Pero la automatización no únicamente se refiere al proceso de sustituir un trabajo manual, sino a también permitir que este proceso se vuelva eficiente y mucho más rápido. (Automation Anywhere, 2026) (González, s.f.)

Para comprender el funcionamiento de mecanismos modernos como la automatización es importante tener conocimiento de algunas características básicas de los sistemas inteligente:

- **Sistemas automáticos tradicionales:** Siguen instrucciones fijas y repetitivas sin evaluar cambios en su entorno; ejecutan una acción idéntica sin importar lo que ocurra alrededor. (BCN-ACCES, s.f.)
- **Sistemas inteligentes o adaptativos:** Tienen la capacidad de capturar datos del entorno mediante sensores o interfaces de entrada, procesar esa información en fracciones de segundo y tomar decisiones lógicas según las reglas programadas.
- **Capacidad de respuesta inmediata:** Generan una acción o salida instantánea (como activar un motor, encender una luz o mostrar un mensaje) en función de la información que acaban de analizar.

Con la tecnología de nuestra actualidad la automatización y sistemas inteligentes como IRTRA ScanPass pueden ser encontrados ne todas partes del mundo. Pero es necesario aplicar estos conceptos a el contexto de un parque como IRTRA Petapa.

3.2. Funcionamiento de un sistema electrónico automatizado

Un sistema electrónico automatizado opera mediante un ciclo continuo de procesamiento lógico que transforma señales físicas o digitales en acciones concretas. En el contexto del IRTRA Petapa, el manejo de la cantidad inmensa del flujo de personas es esencial para brindar una buena experiencia al usuario que asiste al parque de diversiones. Sistemas como el IRTRA ScanPass es esencial para un flujo de personas eficiente y rápido, validando accesos en cuestión de milisegundos. (BCN-ACCES, s.f.)

Para comprender como nuestro proyecto IRTRA ScanPass resuelve la verificación de visitantes dentro del parque, la lógica del sistema se divide en tres etapas fundamentales:

- **Etapas de Entrada (Captura de datos):** En esta fase, el sistema recibe la información del usuario a través de dispositivos de interfaz. En el prototipo de **IRTRA ScanPass**, la lectura se simula mediante la pulsación de un botón interactivo, representando el momento exacto en que un visitante acerca su pulsera inteligente al punto de control del IRTRA Petapa.
- **Etapas de Procesamiento (Análisis y toma de decisiones):** El controlador central interpreta la señal recibida, evalúa el perfil asignado al visitante (distinguiendo entre un usuario de categoría VIP o acceso regular) y determina de manera automática si cumple con los permisos requeridos para ingresar.
- **Etapas de Salida (Respuesta del sistema):** Tras evaluar la información, el sistema ejecuta la decisión activando sus indicadores físicos. En IRTRA ScanPass, esto se refleja mostrando el mensaje de "APROBADO" o "DENEGADO" en la pantalla LCD 16x2, acompañado de la luz LED correspondiente (verde para autorizar el paso o roja para denegarlo) y la señal sonora del buzzer.

Gracias a este flujo estructurado de entrada, procesamiento y salida, el sistema IRTRA ScanPass garantiza una respuesta inmediata ante las solicitudes de ingreso de los visitantes. Esto elimina la necesidad de comprobaciones manuales por parte del personal de Mundo Petapa y moderniza la infraestructura operativa del parque.

3.3. Microcontroladores y su aplicación tecnológica

Un microcontrolador es un pequeño dispositivo electrónico programable que integra en un mismo circuito diferentes elementos necesarios para procesar información y controlar otros componentes. Su función principal es recibir datos, analizarlos según las instrucciones programadas y generar una respuesta determinada. (González, s.f.)

En la actualidad, los microcontroladores se encuentran presentes en una gran variedad de dispositivos de uso cotidiano. Su capacidad para ejecutar instrucciones de manera constante y rápida permite que estos dispositivos puedan funcionar de forma organizada y responder ante diferentes situaciones.

Dentro de un sistema electrónico, el microcontrolador puede recibir información proveniente de distintos elementos de entrada. Estos pueden incluir botones, sensores u otros dispositivos capaces de enviar señales. Una vez recibida la información, el microcontrolador la procesa y determina qué acción debe realizar. Las respuestas pueden producirse mediante elementos de salida, como luces LED, pantallas, zumbadores, motores u otros componentes. Esto permite que el sistema transforme la información recibida en una acción visible o audible. (Arduino Documentation, 2026)

En el caso de **IRTRA ScanPass**, el microcontrolador permite controlar el proceso de identificación y autorización de acceso. El sistema necesita recibir información relacionada con el visitante, analizarla y determinar si corresponde a un usuario regular, VIP o a un acceso no autorizado. Después de realizar esta comprobación, el microcontrolador puede activar los diferentes indicadores del prototipo. (González, s.f.)

Su aplicación dentro de IRTRA ScanPass permite que las diferentes partes del circuito funcionen como un solo sistema. Sin un microcontrolador, los componentes electrónicos podrían funcionar de manera individual, pero no existiría un elemento encargado de coordinar las decisiones y respuestas. Por esta razón, los microcontroladores son fundamentales en proyectos relacionados con automatización. Su capacidad para recibir, procesar y responder a la información permite desarrollar sistemas que realizan tareas de forma automática y siguiendo condiciones previamente establecidas.

3.4. Arduino Uno R3 como controlador del prototipo

Arduino Uno R3 es una placa de desarrollo electrónico basada en un microcontrolador, diseñada para facilitar la creación de proyectos relacionados con programación, automatización y control de dispositivos electrónicos. Su función principal dentro de un circuito es recibir información desde diferentes componentes de entrada, procesarla mediante un programa y generar respuestas a través de elementos de salida.

Una de las características más importantes de Arduino Uno R3 es que cuenta con diferentes pines digitales y analógicos que permiten conectar componentes como botones, LEDs, pantallas, sensores, zumbadores y otros dispositivos electrónicos. Gracias a esta capacidad, puede controlar varias funciones dentro de un mismo sistema y responder de acuerdo con las condiciones establecidas en el código. (González, s.f.) (Arduino Documentation, 2026)

Dentro del proyecto **IRTRA ScanPass**, Arduino Uno R3 actúa como el controlador principal del prototipo. Su función consiste en procesar la información relacionada con el acceso del visitante y determinar qué respuesta debe ejecutar el sistema. Dependiendo de la condición seleccionada, Arduino puede identificar un acceso regular, un acceso VIP o un acceso que debe ser rechazado.

Después de procesar esta información, Arduino controla los diferentes indicadores del circuito. Por ejemplo, puede ordenar que se encienda el LED verde cuando el acceso es autorizado, activar el LED rojo cuando el ingreso es rechazado, producir una señal mediante el buzzer o mostrar información en la pantalla LCD. (Arduino Documentation, 2026)

El uso de Arduino también permite que el sistema pueda modificarse sin necesidad de reconstruir completamente el circuito. Si se desea cambiar alguna condición de acceso, agregar una nueva categoría de usuario o modificar los mensajes de la pantalla, estas funciones pueden ajustarse principalmente mediante cambios en el código.

Otra ventaja es que Arduino Uno R3 puede utilizarse tanto en entornos de simulación como en implementaciones físicas. Esto permite diseñar y probar primero el circuito en una plataforma digital y posteriormente reproducirlo utilizando componentes reales.

En el caso de IRTRA ScanPass, esta característica fue importante porque el sistema fue desarrollado y probado digitalmente y también se realizó una versión física del prototipo.

Además, el uso de Arduino Uno R3 responde directamente a los requisitos establecidos en la guía del proyecto, la cual indica que el circuito debe construirse utilizando un **Arduino Uno R3 en protoboard**.

Diseño y funcionamiento de la pulsera inteligente

4.1. Pulsera inteligente como sistema de identificación

Las pulseras inteligentes pueden utilizarse como medios de identificación dentro de diferentes sistemas de acceso. Su propósito es permitir que una persona pueda ser reconocida de manera rápida y sencilla, asociando su pulsera con determinada información o con un tipo específico de permiso. Este tipo de tecnología puede ser especialmente útil en espacios que reciben una gran cantidad de visitantes, debido a que, en estos lugares, es necesario controlar quién puede ingresar y qué permisos posee cada persona.

Dentro del proyecto **IRTRA ScanPass**, la pulsera representa el medio de identificación utilizado por el visitante. La propuesta consiste en que cada usuario tenga asociado un tipo de acceso determinado y que el sistema pueda utilizar esta información para decidir si su ingreso debe ser aprobado o rechazado. Cuando el visitante llega al punto de control, presenta su identificación para iniciar el proceso. El sistema recibe la información y determina qué tipo de usuario corresponde. Dependiendo de esta clasificación, Arduino ejecuta las acciones programadas.

En el prototipo actual, se representa principalmente la lógica que tendría este proceso de identificación. Es decir, el circuito demuestra cómo podría reaccionar el sistema ante diferentes tipos de usuarios, aunque una versión más avanzada podría incorporar tecnologías diseñadas específicamente para leer pulseras de forma automática.

Por ejemplo, una implementación futura podría utilizar RFID o NFC. Estas tecnologías permitirían que una pulsera contuviera una identificación electrónica que pudiera ser leída por un dispositivo ubicado en la entrada.

La utilización de una pulsera también podría simplificar la experiencia del visitante, ya que una misma identificación podría utilizarse durante diferentes momentos de su visita.

Por lo tanto, la pulsera constituye el punto inicial del proceso de **IRTRA ScanPass**, ya que permite representar la identidad del usuario y proporciona la información necesaria para que el sistema pueda realizar la clasificación y posteriormente decidir si debe permitir o rechazar el acceso.

4.2. Clasificación de usuarios mediante permisos de acceso

La clasificación de usuarios consiste en separar a las personas en distintas categorías dependiendo de los permisos que tengan asignados. Este proceso permite que un sistema de control de acceso pueda responder de manera diferente según las características de cada usuario.

En **IRTRA ScanPass**, se establecen principalmente dos tipos de visitantes autorizados: **usuario regular** y **usuario VIP**. Además, el sistema contempla la posibilidad de que un acceso sea rechazado cuando no se cumplen las condiciones establecidas.

El usuario regular representa a una persona que posee los permisos normales correspondientes a su entrada. Por otro lado, el usuario VIP cuenta con una categoría especial que permite que el sistema lo identifique de forma diferente.

La clasificación comienza una vez que el visitante presenta su identificación. El sistema procesa la información recibida y compara el resultado con las condiciones que se encuentran programadas en Arduino.

Si la información corresponde a un usuario regular autorizado, el sistema permite continuar con el proceso normal de ingreso. Si corresponde a un usuario VIP, el sistema también aprueba el acceso, pero identifica que pertenece a una categoría diferente.

Por el contrario, cuando la información no coincide con ninguno de los permisos válidos, el sistema interpreta que el acceso no está autorizado y genera una respuesta de rechazo.

Esta clasificación permite organizar mejor el control de ingreso. En lugar de utilizar una única respuesta para todos los visitantes, el sistema puede adaptar su funcionamiento según la categoría identificada.

De esta manera, la clasificación de usuarios constituye una parte fundamental de IRTRA ScanPass, ya que permite que el sistema pueda tomar decisiones de manera automática según el permiso asociado a cada visitante.

4.3. Proceso de verificación y autorización del acceso

El proceso de verificación y autorización representa una de las funciones principales de **IRTRA ScanPass**, ya que permite determinar si un visitante cuenta con los permisos necesarios para continuar con su ingreso.

El funcionamiento puede dividirse en varias etapas. La primera corresponde a la **lectura o ingreso de información**. En esta fase, el visitante presenta su identificación y el sistema recibe los datos necesarios para comenzar la comprobación.

La segunda etapa consiste en la **comparación de permisos**. El Arduino procesa la información recibida y la compara con las condiciones establecidas dentro del programa. De esta forma, determina si el visitante pertenece a una categoría autorizada.

La tercera etapa corresponde a la **decisión del sistema**. Si la información coincide con un permiso válido, el acceso es aprobado. Si no cumple con las condiciones programadas, el acceso se considera no autorizado.

Después de tomar la decisión, el sistema comunica el resultado mediante diferentes componentes electrónicos. Esta respuesta puede incluir mensajes en la pantalla LCD, luces LED y señales sonoras.

Este procedimiento permite que la verificación se realice siguiendo siempre las mismas condiciones. Además, la automatización permite que la respuesta pueda generarse rápidamente. Una vez recibida la información, Arduino procesa las condiciones programadas y ejecuta la acción correspondiente.

En una aplicación real, este procedimiento podría conectarse con una base de datos que almacenara los permisos de cada visitante. De esta manera, el sistema podría verificar automáticamente si la entrada continúa vigente, qué categoría posee el usuario y a qué zonas tiene autorización para ingresar.

Por lo tanto, la verificación y autorización constituye el proceso central de IRTRA ScanPass, porque conecta la identificación del visitante con la decisión final de permitir o rechazar su acceso.

4.4. Indicadores del sistema: acceso aprobado o denegado

Los indicadores son elementos que permiten comunicar al usuario el resultado generado por un sistema electrónico. Pueden ser visuales, sonoros o combinar ambos tipos de señales para que la respuesta sea fácil de comprender.

En **IRTRA ScanPass**, los indicadores son importantes porque informan de manera inmediata si el acceso ha sido autorizado o rechazado.

Uno de los principales elementos utilizados es la **pantalla LCD**. Esta permite mostrar mensajes que comunican el estado del sistema y el resultado obtenido después de verificar la información del visitante.

Cuando el sistema determina que el usuario cuenta con autorización, puede mostrar un mensaje relacionado con un acceso **“APROBADO”**. Además, dependiendo de la clasificación realizada, puede indicar si corresponde a un usuario regular o VIP.

El **LED verde** funciona como una señal visual asociada a un resultado positivo. Al encenderse, permite identificar rápidamente que el ingreso ha sido autorizado.

Por otro lado, el **LED rojo** representa una respuesta negativa. Cuando el sistema determina que el visitante no cuenta con los permisos necesarios, este indicador puede encenderse para comunicar que el acceso fue rechazado.

También se utiliza un **buzzer**, cuya función es producir una señal sonora. Este elemento complementa los indicadores visuales y permite que el sistema comunique determinadas respuestas de una forma más evidente.

El uso de varios indicadores permite que la información sea más clara. Una persona puede observar el mensaje en la pantalla, identificar el color del LED y escuchar la señal sonora correspondiente.

Esta combinación también resulta útil en lugares con una gran cantidad de visitantes, donde las respuestas deben ser rápidas y fáciles de interpretar.

De esta manera, los indicadores forman una parte esencial del prototipo porque permiten transformar la decisión interna realizada por Arduino en una respuesta que puede ser comprendida directamente por el visitante o por la persona encargada del control de acceso.

Desarrollo técnico e impacto del proyecto

5.1. Componentes electrónicos utilizados en el prototipo

El funcionamiento de **IRTRA ScanPass** depende de diferentes componentes electrónicos conectados entre sí. Cada uno cumple una función específica y, en conjunto, permiten que el sistema pueda recibir información, procesarla y comunicar una respuesta. (Arduino Documentation, 2026)

El **Arduino Uno R3** constituye el controlador principal. Ejecuta el código programado y determina qué acciones deben realizar los demás componentes.

La **protoboard** permite organizar y conectar los elementos electrónicos sin necesidad de soldarlos. Esto facilita realizar modificaciones y pruebas durante el desarrollo del prototipo.

La **pantalla LCD** permite mostrar información relacionada con el proceso de acceso. Puede utilizarse para comunicar mensajes como el estado de la verificación, la categoría del visitante o el resultado de aprobación o rechazo.

El **potenciómetro** permite modificar un valor eléctrico dentro del circuito. En este caso puede utilizarse para regular el contraste de la pantalla LCD y facilitar la visualización de los mensajes.

El **botón pulsador** funciona como un componente de entrada. Al ser presionado, envía una señal que puede ser interpretada por Arduino para activar determinada parte del proceso.

Los **LEDs** funcionan como indicadores visuales. El LED verde representa un ingreso autorizado, mientras que el LED rojo indica que el acceso ha sido rechazado.

El **buzzer** genera una señal sonora y permite complementar la información visual proporcionada por los LEDs y la pantalla. (Arduino Documentation, 2026)

Las **resistencias** son utilizadas para regular el paso de corriente y contribuir a proteger los componentes electrónicos. Finalmente, los **cables de conexión** permiten establecer las uniones eléctricas necesarias entre las diferentes partes del sistema. (González, s.f.)

Todos estos componentes trabajan de manera conjunta. Arduino recibe las señales de entrada, ejecuta las instrucciones programadas y activa las salidas correspondientes.

5.2. Programación del Arduino mediante lenguaje C++

La programación constituye una parte fundamental del funcionamiento de **IRTRA ScanPass**, ya que permite establecer las instrucciones que debe seguir Arduino durante cada etapa del proceso.

El lenguaje utilizado para programar el circuito es **C++**. Mediante este lenguaje pueden definirse las entradas y salidas del sistema, establecer condiciones y determinar las acciones que deben ejecutarse dependiendo de la información recibida.

Al iniciar el programa, se configuran los componentes conectados a Arduino. Esto permite indicar cuáles funcionarán como entradas y cuáles serán utilizados como salidas.

Posteriormente, el código ejecuta continuamente las instrucciones relacionadas con el funcionamiento del sistema. Cuando se recibe una señal de entrada, Arduino analiza las condiciones programadas y determina qué respuesta corresponde. Las estructuras condicionales son especialmente importantes porque permiten establecer diferentes posibilidades.

También pueden establecerse condiciones específicas para diferenciar entre un acceso regular y uno VIP. (Arduino Documentation, 2026)

La programación permite coordinar todos los componentes electrónicos del sistema. Aunque cada elemento posee una función individual, el código determina cuándo debe activarse, durante cuánto tiempo y bajo qué condición.

Otra ventaja del uso de programación es que permite modificar el comportamiento del sistema sin cambiar completamente el circuito físico. Si se necesita agregar una nueva categoría o modificar una respuesta, pueden ajustarse las instrucciones.

La guía establece que la simulación debe programarse **única y exclusivamente mediante código C++ directamente en Tinkercad Circuits**, sin utilizar programación por bloques. (Arduino Documentation, 2026) (González, s.f.)

Por esta razón, C++ no solamente permite controlar el prototipo, sino que constituye uno de los elementos técnicos esenciales requeridos para el desarrollo del proyecto.

5.3. Simulación y validación del circuito en Tinkercad

La simulación es una etapa importante durante el desarrollo de un sistema electrónico porque permite comprobar su funcionamiento antes de construirlo físicamente. **Tinkercad** es una plataforma que permite crear circuitos electrónicos de manera virtual, programar un Arduino y ejecutar simulaciones para observar cómo responde el sistema.

En el proyecto **IRTRA ScanPass**, Tinkercad permitió organizar los componentes del circuito y establecer las conexiones necesarias entre Arduino, la pantalla LCD, los LEDs, el buzzer, el botón y los demás elementos utilizados.

Después de realizar las conexiones, se agregó el código en C++ encargado de controlar el sistema. Al iniciar la simulación, fue posible observar si las instrucciones generaban las respuestas esperadas.

Esta etapa resulta útil para identificar errores. Por ejemplo, si un LED no se activa, una pantalla no muestra información o una condición del programa no produce la respuesta correcta, el problema puede revisarse antes de trabajar con el circuito físico.

La validación consiste precisamente en comprobar que el prototipo cumple con las funciones para las cuales fue diseñado. Para IRTRA ScanPass, esto implica verificar que las diferentes opciones de acceso generen correctamente las respuestas correspondientes.

También permite comprobar que los indicadores visuales y sonoros funcionen adecuadamente y que Arduino pueda controlar todos los componentes de acuerdo con el código programado.

Una vez que el circuito funciona correctamente dentro de la simulación, puede utilizarse como referencia para construir una versión física.

En este proyecto, el equipo logró desarrollar también el circuito de forma física, lo cual permite demostrar que la propuesta puede trasladarse desde un entorno virtual hacia componentes electrónicos reales.

La guía establece que todos los integrantes deben tener acceso al circuito en Tinkercad y que este debe encontrarse **100 % funcional y probado**.

Por lo tanto, la simulación y validación no solamente permiten reducir errores, sino que representan una etapa necesaria para comprobar que la solución propuesta puede funcionar correctamente.

5.4. Impacto del proyecto y relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

El desarrollo de **IRTRA ScanPass** busca demostrar cómo la tecnología y la automatización pueden utilizarse para mejorar procesos relacionados con el control de acceso dentro de un parque recreativo.

Uno de los principales impactos de la propuesta consiste en la posibilidad de agilizar el proceso de ingreso. Un sistema automatizado puede verificar la información del visitante y generar una respuesta en un tiempo reducido.

También puede contribuir a mejorar la organización, ya que permite establecer diferentes categorías de usuarios y aplicar criterios previamente programados para cada una.

Otro posible impacto es la reducción de errores durante la verificación. Al utilizar condiciones definidas en el programa, el sistema aplica el mismo procedimiento en cada caso y puede disminuir algunas inconsistencias propias de una revisión manual.

Además, la propuesta plantea una posible modernización de los sistemas de acceso mediante herramientas relacionadas con electrónica, programación y automatización.

El proyecto se vincula principalmente con el **Objetivo de Desarrollo Sostenible 9: Industria, Innovación e Infraestructura**. Este objetivo se relaciona con el desarrollo de soluciones innovadoras y con la utilización de tecnología para mejorar diferentes procesos.

IRTRA ScanPass se relaciona con este ODS porque propone aplicar automatización para transformar un proceso de control de acceso y hacerlo más eficiente.

Aunque el prototipo actual posee una escala limitada, la idea podría evolucionar mediante la incorporación de tecnologías como RFID, NFC, bases de datos y sistemas de control conectados.

Una versión más avanzada también podría registrar información en tiempo real, controlar diferentes puntos de acceso y permitir distintos niveles de autorización.

De esta manera, el proyecto demuestra cómo una solución desarrollada inicialmente con fines académicos puede representar una posible aplicación tecnológica en un contexto real.

La relación con los ODS también responde directamente a la guía del proyecto, ya que esta establece que la solución desarrollada debe estar alineada con los **Objetivos de Desarrollo Sostenible**.

Referencias

Referencias

(s.f.).

ADPMX . (s.f.). *Automatización en controles de acceso para empresas inteligentes* . Obtenido de ADPMX:
<https://adpmx.com/automatizacion-en-controles-de-acceso/>

Arduino Documentation. (2026). *Getting Started with Arduino UNO Rev3*. Obtenido de Arduino Documentation:
<https://docs.arduino.cc/tutorials/uno-rev3/getting-started/>

Automation Anywhere. (2026). *¿Qué es la automatización robótica de procesos (RPA)?* Obtenido de Automation Anywhere:
<https://www.automationanywhere.com/la/rpa/robotic-process-automation/>

BCN-ACCES. (s.f.). *Tipos de sistemas control de acceso automático* . Obtenido de BCN-ACCES : <https://bcn-acces.com/blog/sistemas-control-acceso-automatico>

Cestero, A. G. (31 de marzo de 2026). *Tipos de entradas: general, VIP, abono y cuánto cobrar* . Obtenido de Futura Tickets:
<https://futuraickets.com/es/blog/tipos-entradas-eventos>

Gándara, N. (26 de Marzo de 2026). *Irtra Mundo Petapa celebra 50 años como un referente recreativo y turístico en Guatemala*. Obtenido de Prensa Libre: <https://www.prensalibre.com/economia/irtra-mundo-petapa-celebra-50-anos-como-un-referente-recreativo-y-turistico-en-guatemala/>

González, J. D. (s.f.). *Curso de C++*. Obtenido de Programarya: <https://www.programarya.com/Cursos/C++>

Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala. (s.f.). *Parques*. Obtenido de IRTRA:
<https://irtra.org.gt/parques/?pid=59>

Pacto Mundial de la ONU España . (s.f.). *ODS 9 Industria, innovación e infraestructura* . Obtenido de Pacto Mundial de la ONU España : <https://www.pactomundial.org/ods/9-industria-innovacion-e-infraestructura/>

Storr, W. (2024). *Electronic Systems and Systems Building Blocks*. Obtenido de Electronics Tutorials: <https://www.electronics-tutorials.ws/systems/electronic-system.html>](<https://www.electronics-tutorials.ws/systems/electronic-system.html>